

De la camara oscura a la imagen intencional

Óptica, composición y postproceso en fotografía digital

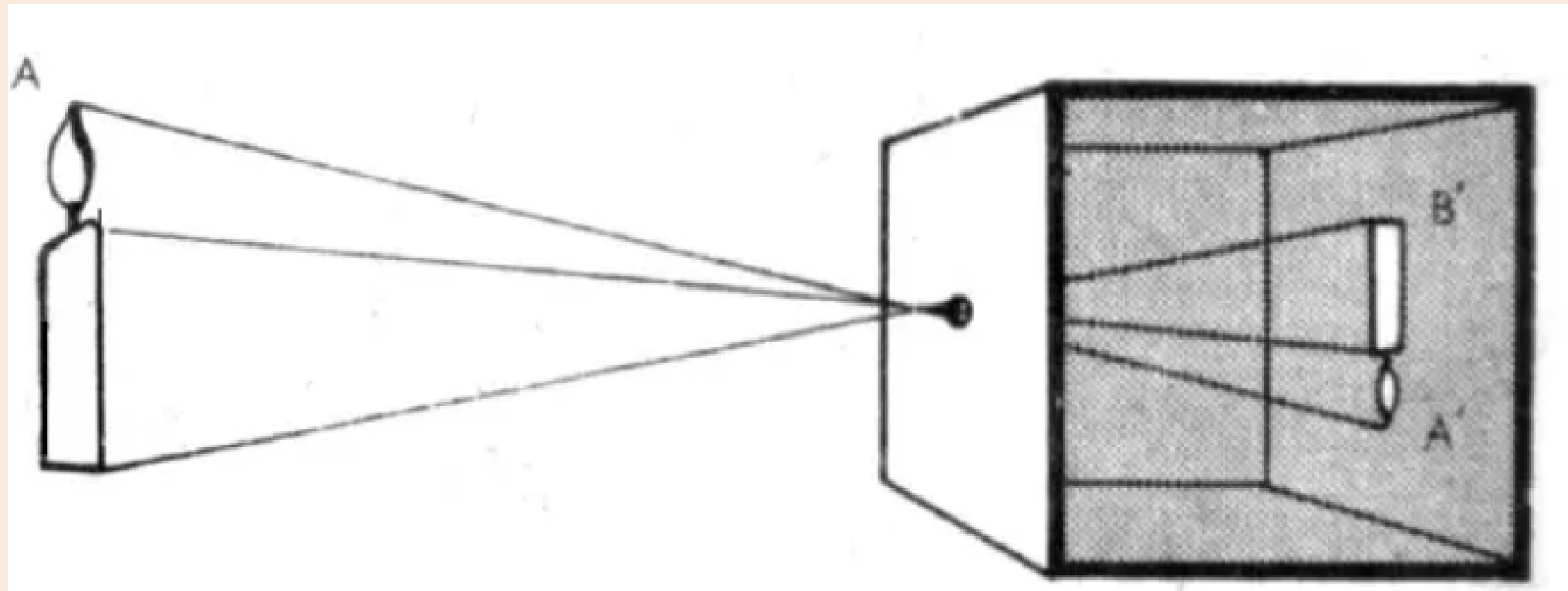
ALUMNO: CRISTAN DAMIAN FORTUNESKY BARRIOS

MATERIA: PROCESAMIENTO DE IMAGENES DIGITALES

FECHA: 13/05/2026

Construcción y registro de la cámara oscura

- La cámara oscura funciona por la propagación rectilínea de la luz.
- La luz atraviesa un pequeño orificio y proyecta una imagen invertida sobre una superficie interna.
- El plano donde se forma la proyección actúa como plano de imagen. El tamaño de la apertura afecta la calidad de la imagen:
- apertura grande → más luz y menos nitidez,
- apertura pequeña → mayor nitidez y menos luminosidad.
- La actividad permitió comprender la relación entre óptica, captura y formación de imágenes.



Captura con cámara oscura + ecualización HSV

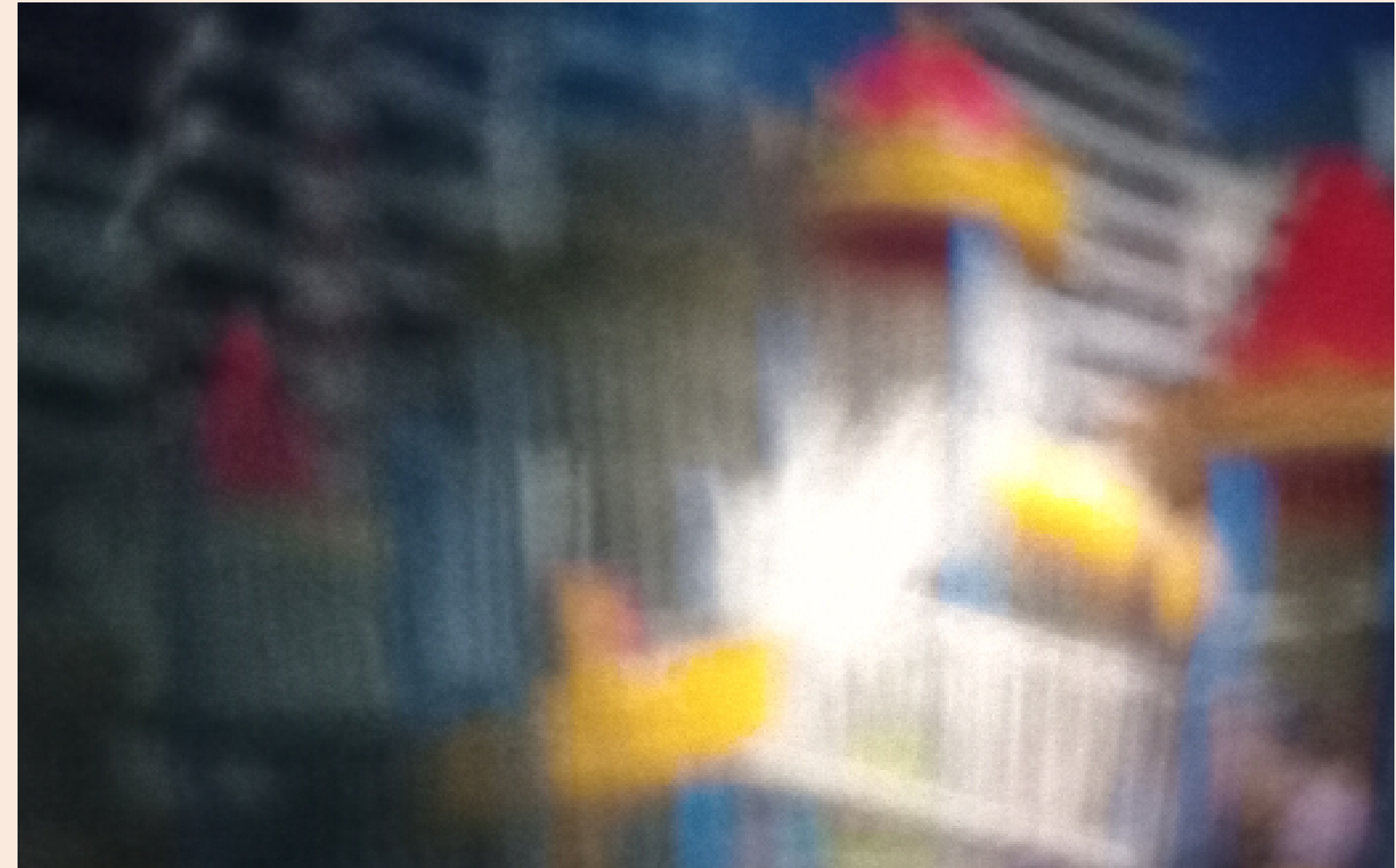


Captura con cámara oscura + ecualización HSV

Captura original con cámara oscura



Captura rotada



- La imagen fue obtenida utilizando una cámara oscura construida manualmente.
- Se observa baja nitidez, poco contraste y pérdida de detalle debido a la limitada entrada de luz.
- La proyección aparece invertida por el comportamiento rectilíneo de la luz.
- Se rota la imagen para tener una mejor comprensión a simple vista.

Captura con cámara oscura + ecualización HSV

- La imagen fue convertida al espacio de color HSV.
- Se separaron los canales: $H \rightarrow$ tono, $S \rightarrow$ saturación, $V \rightarrow$ brillo/intensidad.
- El procesamiento se realizó únicamente sobre el canal V.
- HSV permite modificar iluminación sin alterar directamente los colores originales.

CANAL V



CANAL S



CANAL H



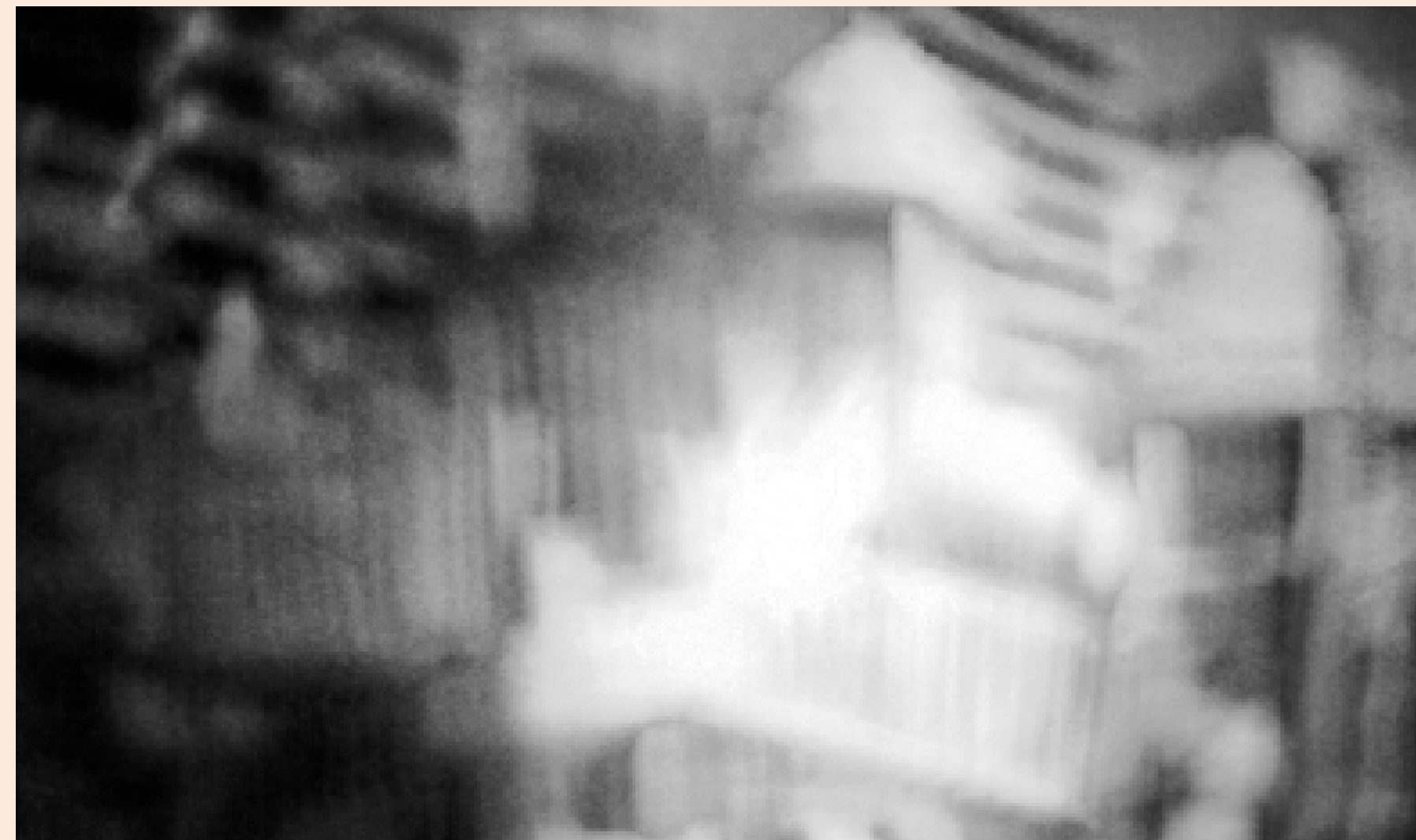
Ecualización del canal V

- Se aplicó ecualización de histograma sobre el canal V.
- El objetivo fue redistribuir intensidades para mejorar contraste y visibilidad.
- Después de la ecualización aparecen más detalles en zonas oscuras.

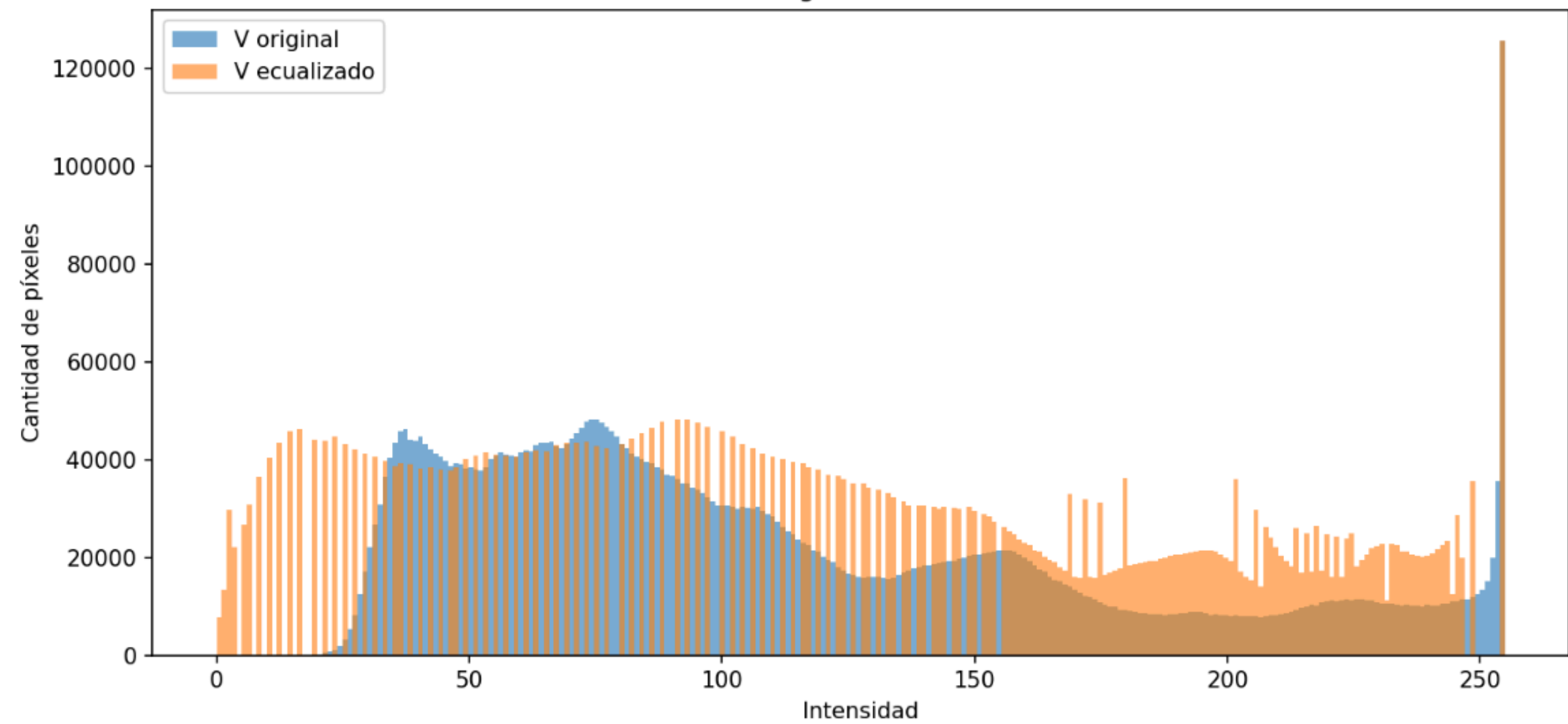
ANTES



DESPUES



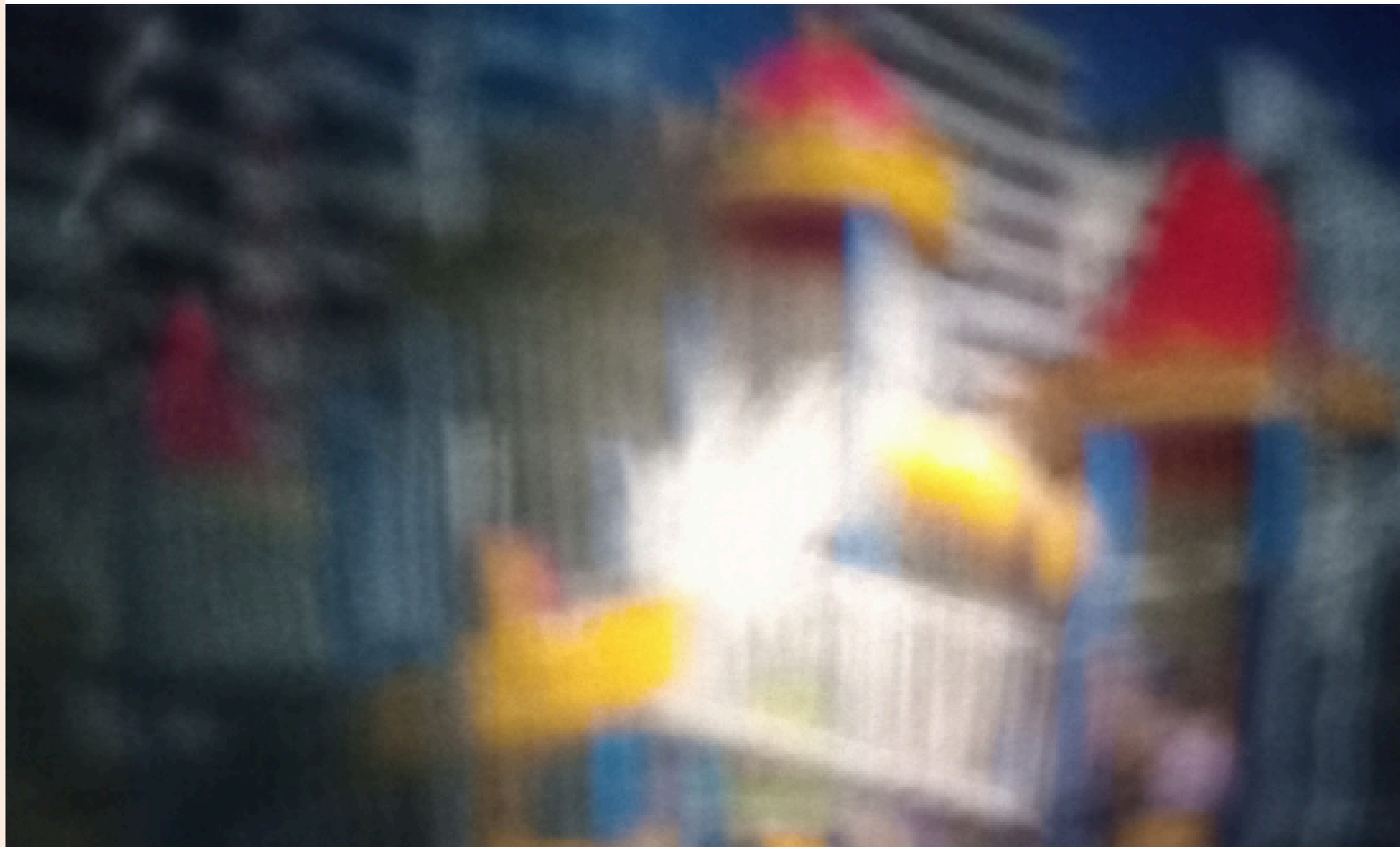
Histograma canal V



Recomposición HSV y resultado final

- Luego de ecualizar el canal V, la imagen fue re combinada nuevamente en RGB.
- La imagen final presenta mayor contraste y mejor lectura visual.
- Se conservaron relativamente los colores originales al modificar solo luminancia.
- No se ecualiza RGB directamente porque puede alterar colores y generar artefactos.
- Trabajar sobre V permite mejorar brillo y contraste preservando información cromática.

Original

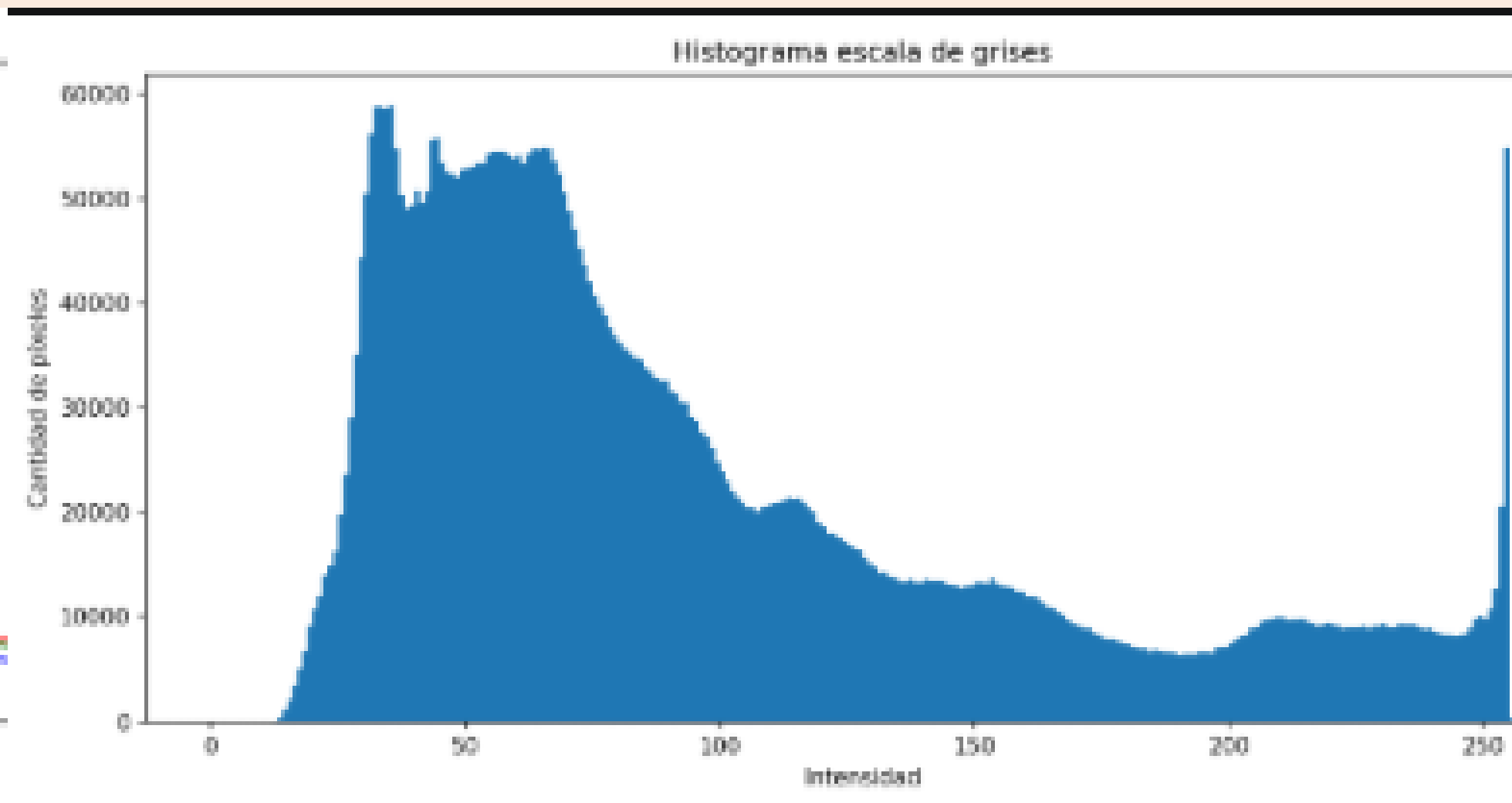
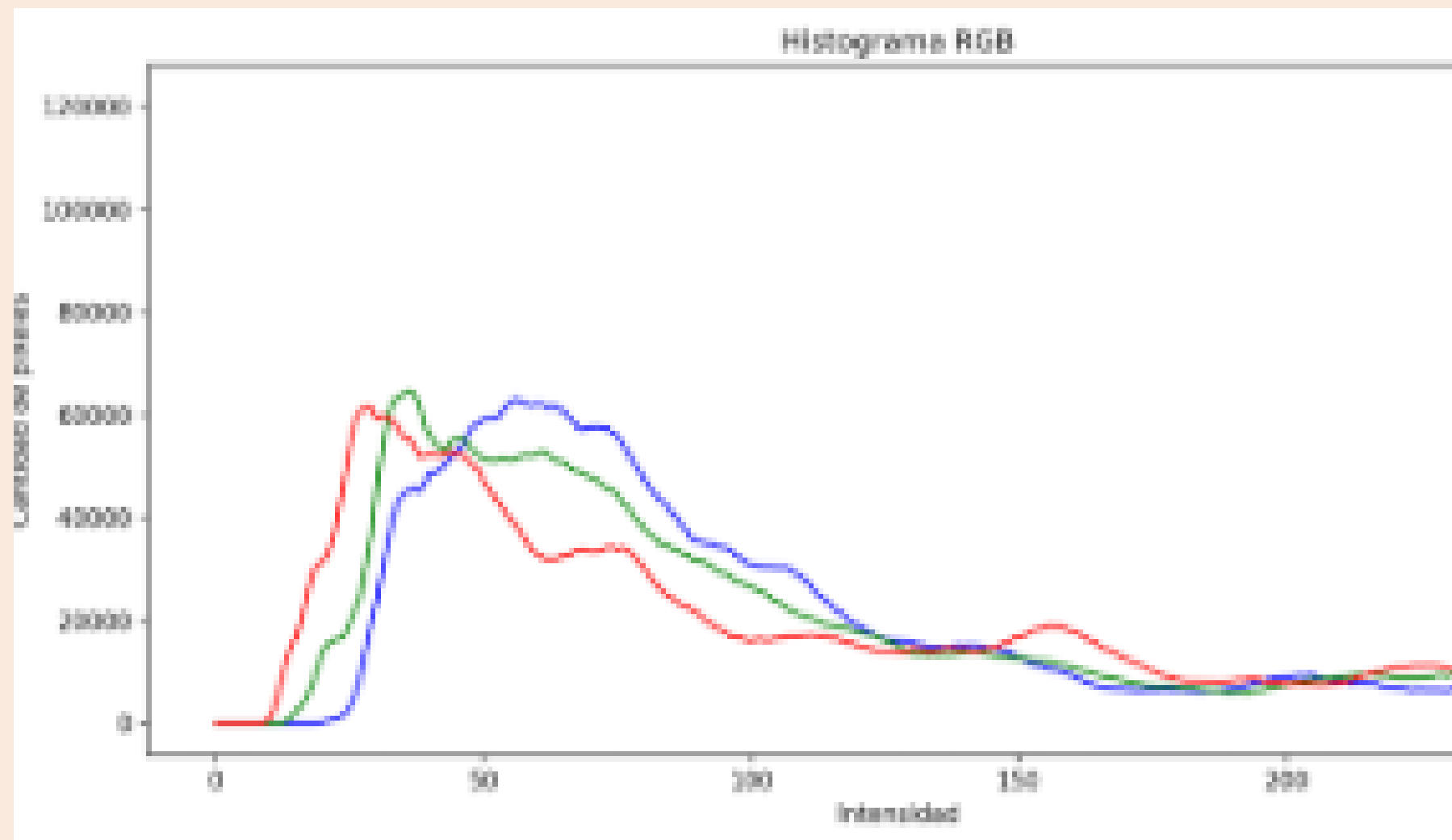


Ecualizada HSV canal V



Histogramas y análisis tonal

- Los histogramas muestran distribución de intensidades y color.
- Antes del procesamiento predominaban tonos medios y oscuros.
- La ecualización expandió el rango dinámico visible.
- El procesamiento digital complementa las limitaciones físicas de la cámara oscura.
- La imagen final no busca perfección técnica sino comprensión óptica y experimental.



Fotografía de simplicidad visual

- Se buscó aislar visualmente al sujeto utilizando espacio negativo y separación sujeto/fondo.
- El fondo oscuro reduce distracciones y dirige la atención al gato.
- En escala de grises aumenta la lectura de formas, contraste y volumen.
- Distraían el sillón y elementos laterales.
- Se redujo ruido visual mediante reencuadre y simplificación tonal.
- La escala de grises enfatiza textura y contraste más que el color.

ORIGINAL

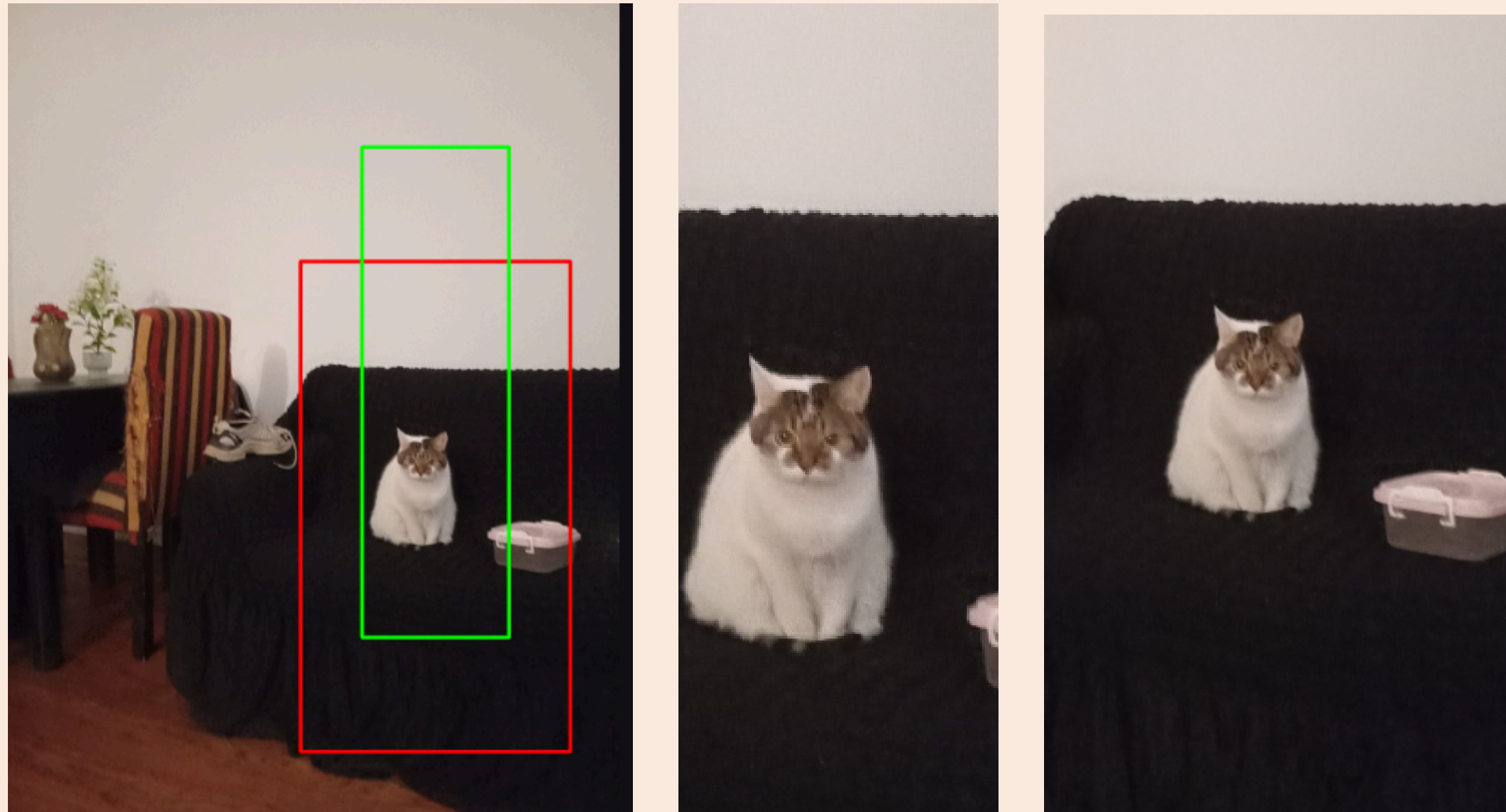
CON COLOR

GRISES



Reencuadre y reinterpretación

- A partir de una escena amplia se generaron dos recortes diferentes.
- Cada crop modifica el significado y la jerarquía visual de la imagen.
- El encuadre cerrado vuelve la escena más íntima y abstracta.
- El sujeto gana protagonismo después del crop.
- Desaparece contexto espacial y elementos secundarios.
- El recorte modifica la narrativa y concentra la atención.



Punto de vista y construcción narrativa

- Se fotografió el mismo sujeto desde distintos ángulos.
- La vista frontal genera cercanía y relación directa.
- La vista superior vuelve al sujeto más pequeño y contemplativo.
- Preguntas guía:
- El nuevo ángulo aporta contexto espacial y percepción de escala.
- Cambia la relación emocional entre cámara y sujeto.
- La posición de cámara modifica lectura y narrativa visual.

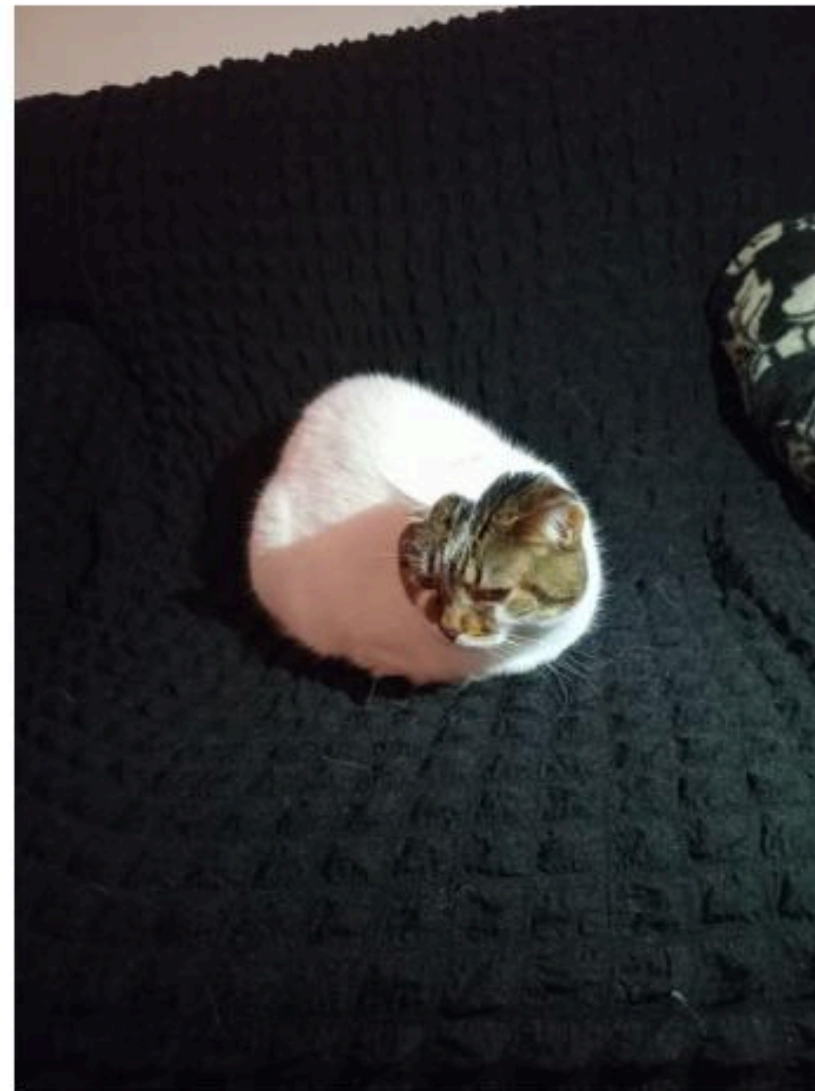


Fotografía basada en la luz

- Se utilizó iluminación dirigida para construir volumen y atmósfera.
- La luz frontal muestra información general de forma uniforme.
- La luz lateral genera sombras, textura y mayor dramatismo.
- La luz lateral revela relieve y volumen. Las sombras construyen profundidad y clima visual.
- La iluminación modifica percepción, textura y foco narrativo.



Luz alternativa



Luz final

